LEF MODEL · 第 18 章

第 18 章：太平洋全体の収束、ヘラの海嶺、そして海底の若さの謎の解決

論文 09——縞：太平洋の海底に残る洋梨の先行側（C.5–H 部：GEBCO 2026 のトレース、ヘラの海嶺、古い赤道、3 つの挑戦、10 の研究）にもとづく

01 · THE MYSTERY

謎：太平洋のすべての線は洋梨の先端へ通じているのか——そして何十億年も前の縞が、1 億 8,000 万年に満たない海底でどうやって生き残るのか？

第 17 章で、北太平洋の六本の平行な縞が、二つの膝のあいだに、西の月の鏡像の足跡を区切っていることを見ました。しかし目で見た洞察を測れる科学に変えるために、論文 09（C.5–F 部）は三つの根本的な問いを立てます。解けなければ、説明全体が仮説のままにとどまってしまう問いです：

1. **中部と南部の太平洋の縞も同じ先端に収束するのか（C.5）？**赤道の南にはさらに巨大な系が広がっています——中央のサラ・イ・ゴメス〜イースター島〜トゥアモトゥの列、そしてはるか南のエルタニン〜ルイビル〜ツバルの系です。全球の GEBCO 2026 の水深グリッドでの盲目的な定量測定で、これら十本の軌跡はすべて月の最後の接触域（8.7°N、167.7°E）に収束するのでしょうか？

2. **なぜマーシャル諸島とライン諸島の巨大な島の列には、マントルプルームの年代の進行がないのか（D.1–D.3）？**主流のテクトニクスのモデルでは、太平洋の島の列は海洋プレートがマントルの固定した「ホットスポット」の上を動くときにできます——だから年代は一方の端から他方の端へ連続的に進んでいなければなりません（ハワイ・天皇海山列のように、0〜81 Ma）。しかしライン諸島とマー

シャル諸島では、年代は順序なく跳び、何千 km にわたって同時に噴き出しているのです！

3. **地質年代学の年代のパラドックス（F.1）：**縞のあいだの太平洋の海底は（磁気異常と玄武岩によって）最大でも 1 億 8,000 万年と年代づけられています——月の切り離しの瞬間（3.873 Ga）より何十億年も若いのです。洋梨が引き戻されたときにつくられた縞が、何十億年もあとにできた海底にどうやって刻まれうるのでしょう？

02 · AN IMAGE

イメージ：耕された畑の新雪、ヘラの下で引かれるしっくい、そして回るボールに押しこまれた粘土の塊

三つの単純で手にとれるイメージが、これら三つの問いを解き、一つの物理的な絵へとまとめます：

- **耕された畑に降る新雪（海底の若さの謎の解決、F.1）：**何か月も前に深い畝に耕された畑に、ゆうべ軽い雪が降ったと想像してください。新雪は畝を包み、白い毛布をとおして耕した線を見せつづけます。雪の年代を測れば、得られるのはゆうべの吹雪の日付であって——耕した日付ではありません！同じように、海底は上から新しい層を積み重ね、その下の層は下から更新されます。放射年代測定が測るのは**最後のいちばん上の層（< 180 Ma）**だけで、縞は若い層が包んだ下の層の**深い密度の褶曲**なのです——だから縞は外側の地形ではかすかなのに、深部を見る重力勾配の地図（VGG）では驚くほど鋭いのです！
- **やわらかいしっくいから平らなヘラを引きはがす左官（「ヘラの海嶺」、D.1）：**やわらかいしっくいを塗った壁に平らなヘラを押しつけ、強く引きはがしてみてください。しっくいはヘラと壁にくっつき、そのあいだで伸び、ついに**ヘラの縁に沿った二本の盛りあがった尾根**へと裂けます。月が共回転線の向こうへ強くはがれ、自分を引き出したとき（接触域が 6,000 から 3,000 km に縮むにつれ）、接触域のやわらかい物質は上へ引かれて二列の尾根になりました——**西のマーシャル〜ギルバート〜ツバルの列と東のライン諸島の列**（2,800〜3,500 km 離れている！）——それが洋梨が引き戻されたとき先端といっしょに海底へ降りてきたのです！

- **回るボールの赤道から深部へ押しこまれた重い粘土の塊（縞の赤道の傾き、E.3）：**回るボールの赤道に重い粘土の塊（月の質量の 7〜12 倍）をくっつけると、ボールは安定して回ります。今度その塊をボールの深部へ内側に押しこむと、慣性モーメントが変わり、つりあいが乱れ、ボールは新しい平衡を見つけるまで自転軸に対してゆっくり転がります——だから縞に記録された古い赤道は、今日の赤道に対して **≥ 10°** 傾いているのです！

03 · SCIENCE AND MODEL

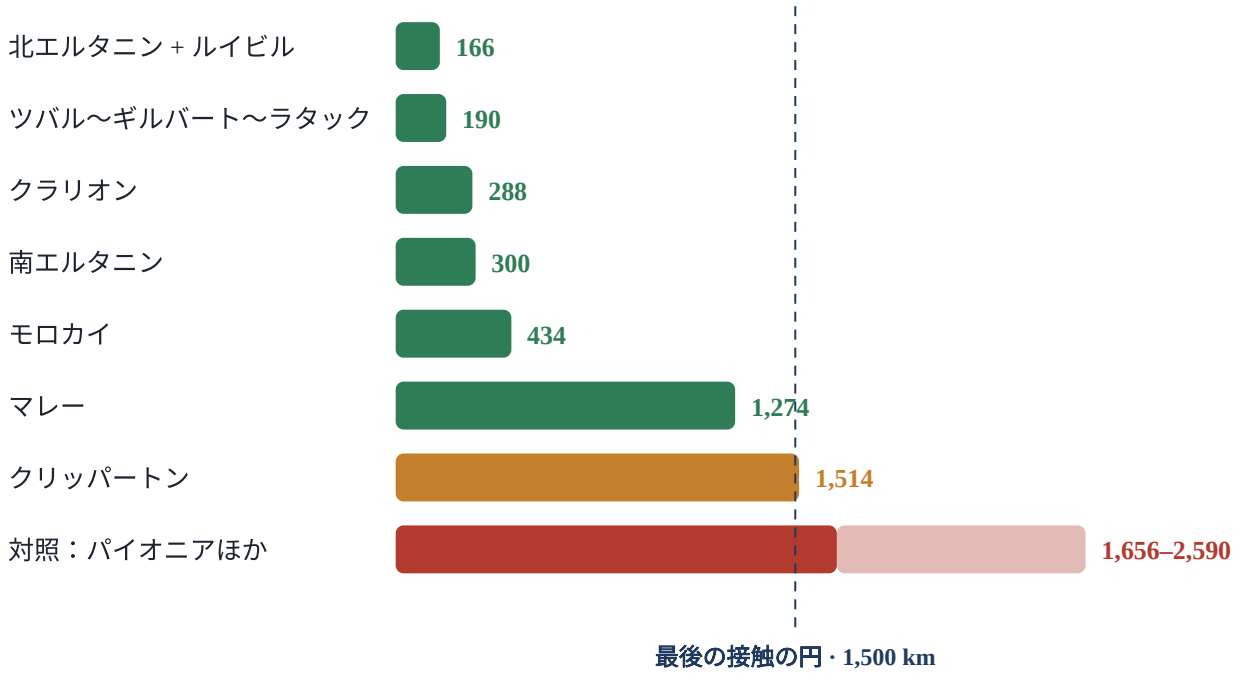
科学とモデル：太平洋全体にわたる GEBCO 2026 のトレースと、ヘラの海嶺の年代のパターン（C.5–E 部）

論文 09 の C.5–E 部は、太平洋のすべての線の系についての前例のない定量的な検証を示します：

1. **GEBCO 2026 のグリッドでの太平洋全体の収束の研究（C.5）：**著者は前もって、書面で、アルゴリズムの手順（1 度あたり 30 点の解像度の GEBCO 2026 の陰影起伏図での 0.5° 刻みの方向フィルター）と二つの固定した目標を定めました：**最後の接触**（8.7°N、167.7°E、半径 1,500 km）と**広い先端の地帯**（6°N、179.5°W、半径 3,000 km）です。結果は：
   - 2. **トレースされた 10 本の軌跡すべて**（北、中央、南から）が先端の地帯（3,000 km）の中へ届く。
   - 3. **10 本のうち 6 本**（そのうち 5 本はわずか 450 km 以内！）が最後の接触の円（1,500 km）の深く内側を通る：上の南の軌跡（北エルタニン + ルイビル）は **166 km**、接触へ直接入るツバル〜ギルバート〜ラタックの列は **190 km**、クラリオンは **288 km**、下の南の軌跡（南エルタニン）は **300 km**、モロカイは **434 km**、マレーは 1,274 km（そしてクリッパートンはわずか 14 km の差で外れる——1,514 km）。
   - 4. **3 本の対照線のうち 0 本**（パイオニア、ガラパゴス、マルケサス。先端への軌跡として印をつけられていなかった）しか最後の接触の円に入らない（1,656〜2,590 km）！

5 **ヘラの海嶺の間隔と、マントルプルームの年代の進行の欠如（D.1–D.3）：**西のマーシャル〜ギルバート〜ツバルの列と東のライン諸島の列のあいだの距離は **2,800〜3,500 km**（マジュロからキリティマティまで 3,490 km、タラワからパルミラまで 2,810 km、中央から中央まで 3,290 km）——接触域の幅（3,000 km）と二つの膝のあいだの距離（3,360 km）と同じです。さらに、列の対は基部へ向かって東へ幅の約半分ずれています（キリティマティはライン諸島の上にあり、マーシャル諸島のクェゼリンは先端の中心から 180 km を通る）。ヘラの海嶺は 6,000 と 3,000 km のあいだの**はがれの帯**の中で上へ引かれたからです！そして年代の検証では：ライン諸島で 1,200〜>4,000 km にわたる二つの同時の噴出（81〜86 Ma と 68〜73 Ma）が測られ、年代の進行はまったくなく（文献ではリソスフェアの伸張に帰されている！）、マーシャル諸島ではプルームの順序なしに 66〜140 Ma の年代が測られました。

6 **縞の赤道の傾き（≥ 10°、E 部）：**今日の緯度線に対する各縞の傾斜を測ると、すべての縞が東へ行くにつれて北へのぼることがわかります：マレー（+12.7°）、クラリオン（+9.0°）、クリッパートン（+11.0°）、南の縞（+11.7°）、そしてメンドシノ（+2.4°）。合同の当てはめには**少なくとも 10°**（最大 ~ 20°）傾いた赤道が必要です。11° の当てはめでは、それは 159°W で今日の赤道を横切り、キリティマティからわずか 1.6° です。



GEBCO 2026 のトレースでの、各（延長した）軌跡の最後の点と最後の接触の中心との距離：6 本の軌跡が 1,500 km の円に入り、対照線は 1 本も入らない。

言葉で語る仕組み：三つの地質学的な挑戦への答え（F 部）

論文 09 の F 部は、地質学者が縞とヘラの海嶺の解釈に対して挙げる三つの主な挑戦に正面から向きあい、それぞれについて決定的な物理の検証を定めます：

1. **挑戦 1——海底の若さ（< 180 Ma、§ F.1）：**縞のあいだの太平洋の海底は、磁気異常と玄武岩によって最大でも 1 億 8,000 万年と年代づけられています。LEF モデルでは、海底は一瞬でつくられた「一つの塊」ではなく、**層ごとに更新される地殻**です。新しい層が上から積み重なり、その下の層は下から取られて更新されます。放射年代測定が測るのは**最後のいちばん上の毛布**だけで（耕された畑にゆうべ降った雪の年代を測るように）、縞はその下の層に残された**深い密度の褶曲**なのです！だから縞は外側の地形ではぼやけているのに、深部の密度の差を明らかにする重力勾配の地図（VGG）では驚くほど鋭いのです（それはいずれにせよ Sandwell ら 2014 で「埋もれたテクトニックな構造」を明らかにすると述べられている）。**検証（研究 9）：**縞を横切る地震探査の断面とボーリング孔では、褶曲は若い層の下で続き、その上の層は褶曲の頂の上で薄く、谷で厚くなっているでしょう。

2. **挑戦 2——縞と海嶺の形成の順序（§ F.2）：**縞が火山の海嶺を切らずにその下を通ること（B.5）は、縞が下と横からの褶曲によってできたことを証明しますが、それだけではどちらが先だったかは決まりません——褶曲がその下でできたとき、海嶺はすでに海底に立っていたのかもしれません（下でしわになるテーブルクロスの上に立つテーブルのように）。**検証（研究 6）：**鉛直の誇張のない平らな地図での精密な座標の測定によって、縞がその下を横切るまさにその点で、海嶺そのものが**短縮、固結、あるいは曲がり**を受けたかどうかを調べます。

3. **挑戦 3——ハワイ・天皇海山列の整った年代の進行（§ F.3）：**ライン諸島（81〜86 と 68〜73 Ma が同時）やマーシャル諸島（順序なしの 66〜140 Ma）とちがい、ハワイ・天皇海山列はハワイの 0 Ma から天皇の端の ~ 81 Ma まできれいな年代の進行を示し、古典的なマントルプルームと整合します。著者は**理論がハワイ・天皇に依拠していない**ことを明確にしています（二次的な仮説として示されるだけ）。理論はライン諸島とマーシャル諸島の上に立っているのです——そして太平洋の外のプルームの海嶺（ナインティイースト、ウォルビス、チャゴス・ラ

カディブ）と、年代、形態の形、たわみの堀、地殻の根、方向という五つの尺度で比べる対照比較の候補です（研究 7）。

05 · THE KEY EQUATIONS

学術的な説明と鍵となる方程式

球面上での今日の緯度線に対する各縞の傾きの角 θ の測定と、洋梨の質量（月の質量の 7〜12 倍）が表面から下部マントルの深部へ引きこまれたときの地球の慣性モーメント I の保存は、次のように定式化されます（§ E.1、§ E.3）：

$$\tan\theta = \frac{\Delta\phi}{\Delta\lambda \cos\bar{\phi}} \geq \tan(10^\circ)$$

$$I = \int r_\perp^2 \, dm \implies \Delta I_{\text{pear}} \to \text{Axial Roll } (\geq 10^\circ)$$

$7\text{–}12\, M_{\text{Moon}}$ の質量を赤道の上何千 km の距離からマントルの底（太平洋の LLVP）へ動かすと地球の慣性テンソルが変わるので、地球は新しい自転の平衡を見つけるまでゆっくり転がりました——縞の系の赤道を、現代の赤道に対して ≥ 10° 傾けたまま残して。

06 · THE SIGNATURE

現実に残る署名：G 部の十の研究と、H 部の信号機のまとめ

論文 09 のまとめ（G–H 部）では、**確かめられた 6 つの発見（「青信号」）**と、**10 の定量的研究の手順を待つ 4 つの観測（「黄信号」）**が示されます：

- **確かめられた六つの錨（「青信号」）：**（1）キリティマティの洋梨の基部は縞の赤道から 1.6°、クリッパートン（1.8°）の隣にある；（2）膝のあいだの先端の幅（3,360 km）は接触（3,000 km）とドーム（3,650 km）に一致する；（3）縞の系の長さ（9,360 km）は洋梨の胴体の長さ（8,890〜9,000 km）に一致する；（4）× 1.37 の鏡像の刻印は雨の海、晴れの海、接触の中心を足跡の内側に置く；（5）縞は四つの交差点で海嶺の下を連続して通る；そして（6）GEBCO 2026 のトレースで北、中央、南の 10 本の軌跡すべてが先端の地帯に届き、そのうち 6 本が最後の接触（1,500 km）に入る。対照線では 0 本。

- **さらなる研究への四つの方向（「黄信号」）：**後側のくしゃくしゃの弧の定量化（8,100〜10,300 km）、鉛直の誇張のない平らな地図での収束角の測定（研究 6）、ヘラの海嶺を世界のプルームの海嶺と五つの尺度で比べること（研究 7）、そして若い海底の層の下の地震探査の断面とボーリング孔を調べること（研究 9）。

ラボボックス：GEBCO 2026 のトレース（C.5）、ヘラの海嶺（D）、10 の研究の結果（論文 09、C.5–H 部）

GEBCO 2026 での系 / 軌跡	最後の信頼できる点と方向	最後の接触の中心（8.7°N、167.7°E）からの距離	広い先端の中心（6°N、179.5°W）からの距離	前もって定めた判定
上の南：エルタニン（北の枝）＋ルイビル	**174.6°W、26.8°S（北北西 335°）**	**166 km（延長 4,380 km）**	**1,025 km**	**最後の接触の内側（< 1,500 km）**
フィジーの先の上の南：ツバル〜ギルバート〜ラタック	**167.9°E、10.7°N（北西 319°）**	**190 km（延長 0 km ——直接入る！）**	**851 km**	**最後の接触の内側（< 1,500 km）**
北：クラリオン	**154.3°W、13.8°N（西 270°）**	**288 km（延長 4,170 km）**	**760 km**	**最後の接触の内側（< 1,500 km）**
下の南：エルタニン（南の枝）	**154.2°W、52.5°S（北西 325°）**	**300 km（延長 7,690 km）**	**928 km**	**最後の接触の内側（< 1,500 km）**
北：モロカイ	**169.7°W、18.9°N（西南西 257°）**	**434 km（延長 2,660 km）**	**1,147 km**	**最後の接触の内側（< 1,500 km）**
北：マレー	**168.6°W、27.0°N（西 260°）**	**1,274 km（延長 2,980 km）**	**2,004 km**	**最後の接触の内側（< 1,500 km）**
北：クリッパートン / メンドシノ	165.7°W、0.1°S / 169.1°W、36.8°N	1,514 km / 1,826 km	944 km / 2,770 km	先端の地帯の内側（< 3,000 km）
中央：サラ・イ・ゴメス〜イースター〜トゥアモトゥ〜ライン（＋西の枝）	169.7°W、16.4°N / 171.6°W、11.2°N	2,441 km / 2,094 km	1,601 km / 1,340 km	先端の地帯の内側（< 3,000 km）

3 本の対照線（パイオニア、ガラパゴス、マルケサス）	先端への軌跡として印なし	**1,656〜2,590 km**	1,769〜2,563 km	**3 本のうち 0 本が最後の接触に入る**

海嶺の列（D 部）	測定された年代のパターン	LEF モデルでの解釈
ライン諸島（東のヘラの海嶺）	**1,200〜4,000+ km にわたる二つの同時のエピソード（81〜86 と 68〜73 Ma）、年代の進行なし**	**東のはがれの帯で上へ引かれた（マーシャルから 2,800〜3,500 km）；キリティマティを通る**
マーシャル〜ギルバート〜ツバル（西のヘラの海嶺）	**66〜140 Ma、単純な年代の進行なし、断片的な噴出**	**西のはがれの帯で上へ引かれた；先端の中心を通る（クェゼリンは中心から 180 km）**
ハワイ・天皇海山列	0 Ma から ~ 81 Ma へのきれいな進行	二次的な仮説として示されるだけ（必要ではない）；研究 7 でナインティイースト、ウォルビス、チャゴス・ラカディブと比べて検証する

07 · NEXT

この先の扉

第 19 章

若い火星——タルシスのとがったふくらみと、パヴォニス山からのダイモスとフォボスの放出 →

← 第 17 章 · 序章

© 2026 Zohar Duran · LEF モデル · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387